1 API

2 балла (за вариант)

3	Разработка API							
		И	Методы работы со справочниками реализованы		-0,25 за каждую отсутствующую группу; -0,15 за отсутствие CRUD; -0,1 за ошибки маршрутов		7	2,00
		И	Методы работы с рецептурами реализованы		-0,25 за каждую отсутствующую группу; -0,15 за отсутствие CRUD; -0,1 за ошибки маршрутов		4	2,00
		И	Методы работы с технологическими картами реализованы		-0,25 за каждую отсутствующую группу; -0,15 за отсутствие CRUD; -0,1 за ошибки маршрутов		4	2,00
		И	Методы лаборатории реализованы		-0,25 за каждую отсутствующую группу; -0,15 за отсутствие CRUD; -0,1 за ошибки маршрутов		4	2,00
		И	Использование HTTP-методов корректно		-0,2 за неправильный метод; -0,1 за смешение логики		4	0,40
		И	Структура ответов API единообразна		-0,2 за отсутствие структуры; -0,1 за несогласованность		4	0,40
		И	Обработка ошибок реализована		-0,25 за отсутствие ошибок; -0,15 за некорректный формат		4	0,40
	Вариант 1	И	Методы работы с производственными заказами и партиями реализованы		-0,25 за каждую отсутствующую группу; -0,15 за отсутствие CRUD; -0,1 за ошибки маршрутов		4	2,00
	Вариант 2	И	Методы работы с цеховым клиентом реализованы		-0,25 за каждую отсутствующую группу; -0,15 за отсутствие CRUD; -0,1 за ошибки маршрутов		4	2,00
	Вариант 3	И	Методы работы с отклонениями, событиями и уведомлениями		-0,25 за каждую отсутствующую группу; -0,15 за отсутствие CRUD; -0,1 за ошибки маршрутов		4	2,00

2 триггеры

Не менялись

3 приложение оконное. Модуль технолога

Вариант 1							
Модуль технолога: Производственные заказы	И	Реализован список заказов		В списке отображаются заказы в табличном виде; в таблице присутствуют номер заказа, продукт, объем, линия, дата создания, статус		6	0,40
	И	Реализована сортировка по номеру, дате создания, продукту, линии и статусу		Эксперт проверяет, что сортировка доступна по каждому указанному полю и изменяет порядок записей корректно		6	0,35
	И	Реализовано создание заказа		Пользователь может открыть форму создания, заполнить обязательные поля и сохранить заказ; после сохранения запись появляется в списке		6	0,45
	И	Реализовано редактирование заказа		Эксперт проверяет, что редактирование доступно только в допустимом статусе, а измененные данные сохраняются и корректно		6	0,35
	И	Реализована валидация при переводе заказа в статус «Готов»		При переводе в готовность система проверяет наличие продукта, объема больше нуля, линии, рецептуры и техкарты; если данные неполные, перевод блокируется с сообщением		6	0,60
	И	Реализовано формирование партии из заказа		Из карточки заказа можно создать партию; создается новый объект партии, связанный с заказом		6	0,50
	И	Реализовано наследование данных в партии		Эксперт проверяет, что при формировании партии автоматически переносятся продукт, рецептура, техкарта и ожидаемый объем		6	0,45
	И	Реализована связь заказа и партий		В карточке заказа отображаются связанные партии; из партии можно однозначно определить исходный заказ		6	0,40
	И	Реализована карточка заказа		В карточке присутствуют шапка заказа, технологическая привязка, связанные партии, история статусов и кнопки действий		6	0,50
	И	Реализована фильтрация рецептуры и техкарты по выбранному продукту		После выбора продукта доступны только подходящие рецептуры и техкарты; при смене продукта значения обновляются или очищаются		6	0,30
	И	Реализована навигация и переходы		Из карточки заказа доступны переходы к партии, ведомости дозирования и программе экструдера; контекст заказа передается корректно		6	0,35
	И	Реализована история изменений		Фиксируются изменения статусов заказа с указанием даты, времени, пользователя и перехода между статусами; история доступна только для чтения		6	0,35

Модуль технолога: Производственные партии							
Вариант 2	И	Реализован список партий		В списке отображаются номер партии, продукт, дата старта, текущий статус, текущий шаг; строки кликабельны		6	0,40
	И	Реализован поиск по номеру партии и продукту		Эксперт проверяет поиск по частичному и полному значению, результаты отбора корректны		6	0,30
	И	Реализована фильтрация по статусу, диапазону дат и линии		Проверяется работа фильтров и их комбинирование; список меняется в соответствии с параметрами		6	0,40
	И	Реализована карточка партии, вкладка «Общее»		На вкладке отображаются номер партии, продукт, заказ, даты, статус, текущий шаг, итоговое решение		6	0,45
	И	Реализована вкладка «Шаги и параметры»		Для выбранного шага отображается таблица параметров «параметр — норма — факт — отклонение»; отклонения визуально выделяются		6	0,75
	И	Реализована вкладка «Телеметрия»		Доступен выбор шага и параметра; графики строятся по временным данным; возможно отображение одного или нескольких параметров		6	0,70
	И	Реализована вкладка «События и лаборатория»		Отображаются события и лабораторные результаты, есть фильтрация событий по типу и уровню		6	0,55
	И	Реализовано добавление лабораторных результатов		Пользователь с допустимой ролью может добавить лабораторный результат, и он появляется в карточке партии		6	0,35
	И	Реализовано итоговое решение по партии		Технолог может выбрать итоговое решение из допустимого набора; сохраняется комментарий и пользователь		6	0,45
	И	Реализована генерация критических событий по отклонениям		При достижении критического отклонения параметра создается событие уровня «Критическое»		6	0,25
	И	Реализован экспорт паспорта партии		Формируется PDF-документ с общими данными, параметрами, лабораторией и итоговым решением		6	0,40

Вариант 3							
Модуль технолога: Программа экст	И	Реализован список программ экструдера		В списке отображаются партия, продукт, дата создания, версия; из списка можно открыть и создать программу		6	0,35
	И	Реализовано создание программы для выбранной партии		Пользователь может выбрать партию и создать программу, связанную с ней		6	0,35
	И	Реализована карточка программы экструдера		В карточке есть верхний блок с партией, версией, автором и дата; центральная таблица параметров; нижний блок действий		6	0,55
	И	Реализовано редактирование параметров экструдера		Для параметров T1–T5, давления, скорости шнека и мощности можно задать плановые, предупредительные и критические границы		6	0,70
	И	Реализована валидация параметров программы		Проверяется, что предупредительные границы шире критических, а плановое значение находится внутри допустимых границ		6	0,55
	И	Реализовано сохранение версий программы		При сохранении создается версия с автором, датой и комментарием; предыдущая версия не перезаписывается		6	0,45
	И	Реализована история версий		История доступна для просмотра; прежние версии нельзя редактировать напрямую, только копировать		6	0,30
	И	Реализовано применение программы к партии		Программа может быть назначена активной для партии; система проверяет наличие другой активной программы и предлагает замену		6	0,45
	И	Реализован список всех событий		В таблице отображаются дата и время, тип, уровень, партия, шаг, описание; доступна сортировка		6	0,35
	И	Реализован режим «Только отклонения»		В режиме отклонений отображаются параметр, план, факт и уровень критичности		6	0,30
	И	Реализована фильтрация по уровню, партии и периоду		Все три фильтра работают и комбинируются; результаты соответствуют условиям выборки		6	0,40
	И	Реализован переход к карточке партии		Номер партии кликабелен, переход открывает связанную карточку партии		6	0,20
	И	Реализована карточка события		Отображаются полное описание, источник, дата, связанные параметры, план/факт, ссылка на программу экструдера		6	0,35
	И	Реализована карточка события		Отображаются полное описание, источник, дата, связанные параметры, план/факт, ссылка на программу экструдера		6	0,35
	И	Реализовано сохранение комментария технолога к событию		Технолог может добавить комментарий, комментарий сохраняется и доступен при повторном открытии		6	0,20
	И	Реализована логика автоматической генерации отклонений		Отклонения формируются сравнением фактических параметров с программой экструдера и нормами техкарты		6	0,45

4 приложение оконное. модуль лаборатории

Вариант 1: Модуль лаборанта: Экран "Партии продукции"							
	И	Реализован список партий продукции		В таблице отображаются номер партии, продукт, линия, дата, статус		6	0,40
	И	Реализован индикатор отклонений		Индикатор отображается при наличии отклонений, визуально выделен		6	0,30
	И	Реализованы фильтры и поиск		Работают фильтры по продукту, линии, статусу и чекбокс отклонений		6	0,40
	И	Реализована сортировка		Сортировка по номеру и дате работает корректно		6	0,20
	И	Реализован переход в карточку партии		Клик по строке открывает карточку соответствующей партии		6	0,30
	И	Реализована загрузка данных из нескольких API		Данные партии, события и лаборатории корректно объединяются		6	0,40
	И	Реализован верхний блок карточки		Отображаются партия, продукт, линия, статус, отклонения		6	0,30
	И	Реализована таблица параметров испытаний		Параметры, нормы, ввод значений и статус отображаются		6	0,50
	И	Реализована проверка значений параметров		Выполняется локальная и/или серверная проверка с обновлением статуса		6	0,60
	И	Реализована логика заполнения параметров		Пользователь может вводить значения в любом порядке		6	0,20
	И	Реализован блок итогового решения		Выбор решения, комментарий и кнопка завершения присутствуют		6	0,40
	И	Реализована валидация перед завершением анализа		Проверяется заполненность всех параметров и выводятся предупреждения		6	0,30
	И	Реализована отправка данных на сервер		Передаются параметры, решение, комментарий и ID партии		6	0,20
	И	Реализован перевод карточки в режим только чтения		После завершения анализ блокируется для редактирования		6	0,20

Вариант 2: Модуль лаборанта: Экран "Испытания"							
	И	Реализован список испытаний		Таблица содержит ID, объект, статус, дату, пользователя		6	0,40
	И	Реализованы фильтры и поиск		Фильтр по статусу и поиск по объекту работают корректно		6	0,40
	И	Реализовано создание испытания		Выбор объекта и создание нового испытания выполняется корректно		6	0,40
	И	Реализована проверка на дублирование		При наличии незавершённого испытания создание блокируется		6	0,30
	И	Реализована карточка испытания		Загружаются параметры, нормы и ранее введенные значения		6	0,50
	И	Реализована таблица параметров		Отображаются параметры, единицы, нормы и ввод значений		6	0,60
	И	Реализована валидация ввода значений		Проверяется формат, диапазон, отображаются ошибки		6	0,50
	И	Реализован расчет общего статуса		Статус испытания обновляется автоматически		6	0,30
	И	Реализовано сохранение черновика		Пользователь может сохранить данные без завершения		6	0,30
	И	Реализовано завершение испытания		Проверяется заполненность, отображается предупреждение		6	0,40
	И	Реализован режим только для чтения		После завершения редактирование запрещено		6	0,30
	И	Реализовано сохранение навигации		Возврат к списку сохраняет фильтры		6	0,30

Вариант 3: Модуль лаборанта: Экран "Протоколы"							
	И	Реализован список протоколов		Отображаются номер, тип, объект, дата, версия		6	0,50
	И	Реализованы поиск и фильтры		Поиск и фильтры по типу, дате и объекту работают		6	0,50
	И	Реализована сортировка		Сортировка по дате, номеру и типу корректна		6	0,30
	И	Реализован переход к просмотру протокола		Клик по строке открывает протокол		6	0,30
	И	Реализован экран просмотра протокола		Структура документа соответствует требованиям		6	0,70
	И	Реализовано отображение параметров		Таблица параметров отображает норму, факт и статус		6	0,70
	И	Реализован блок итогового решения		Отображается решение и комментарий		6	0,30
	И	Реализована печать протокола		Корректный вывод на печать без UI-элементов		6	0,40
	И	Реализован экспорт протокола		Формирование PDF и загрузка файла		6	0,40
	И	Реализована неизменяемость протокола		Отсутствует возможность редактирования и удаления		6	0,20
	И	Реализован возврат к списку		Кнопка возврата работает корректно		6	0,20
	И	Реализован экспорт списка протоколов		Выгрузка списка в CSV/Excel работает корректно		6	0,20

5 wireframe